

Chapitre

Espace euclidien

1.1 Produit scalaire et norme

Définition 1.1 : Produit scalaire

Soit E un ev sur $\mathbb{R}$ de dimension finie ou non.

$$\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \varphi(x, y)$$

- φ est une forme (l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$) bilinéaire si $x \mapsto \varphi(x, y)$ est linéaire, de même pour y
- φ est symétrique $\iff \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$
- $\forall x, \varphi(x, x) \geq 0$
- φ est définie positive $\iff \forall x, \varphi(x, x) \geq 0 \wedge \varphi(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$

On dit que φ est un produit scalaire $\iff \varphi$ est une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Règles de calcul

On a

- $\varphi(\lambda x + x', y) = \lambda \varphi(x, y) + \varphi(x', y)$
- $\varphi(x, \lambda y + y') = \lambda \varphi(x, y) + \varphi(x, y')$

Définition 1.2 : Espace Euclidien

Si la dimension de E est finie et φ produit scalaire, alors la paire (E, φ) est un espace euclidien.



Définition 1.3 : espace Préhilbertien

Si la dimension de E est infinie, et φ produit scalaire, alors la paire (E, φ) est un espace préhilbertien.



Exemples

- $E = \mathbb{R}^n : (x|y) = \sum_i^n x_i y_i$
- $E = \mathbb{R}^n : (x|y) = \sum_\lambda i^n x_i y_i, \lambda > 0$
- $E = \mathbb{R}_n[X] : (x|y) = \sum_{i=0}^n a_i b_i$
- $E = M_n[\mathbb{R}]$, avec $A = [A_{ij}], B = [B_{ij}] : \sum_{ij} a_{ij} b_{ij}, \text{tr}({}^t AB)$
- $E = C^0([0, 1]; \mathbb{R}) : (x|y) = \int_0^1 f g dt$



Notation

On note le produit scalaire $\langle x|y \rangle$ ou $(x|y)$



Définition 1.4 : Norme

On note la norme associée au produit scalaire $\sqrt{(x|x)}$.



Proposition 1.1 : Inégalité de Cauchy Swartz

On munit E d'un produit scalaire, alors $\forall (x, y), (x|y) \leq \|x\| \|y\|$



Preuve 1.1

$\forall (x, y), \forall t \in \mathbb{R}$, calculons $(x + ty|x + ty)$.

$$\begin{aligned}
 (x + ty|x + ty) &\geq 0 \forall t \in \mathbb{R} \\
 &= (x|x) + (x|ty) + (ty|x) + (ty|ty) \\
 &= \|x\|^2 + 2t(x|y) + t^2\|y\|^2 \\
 &= f(t)
 \end{aligned}$$

L'application $f(t)$ est un polynôme du second degré. On a donc $f(t) \geq 0$.

$$\text{Donc } \Delta \leq 0 \iff 4(x|y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0 \iff 4(x|y)^2 \leq 4\|x\|^2\|y\|^2$$

On a bien

$$(x|y)^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2$$

Proposition 1.2 : Propriétés de la norme

- $\forall x \in E, \|x\| \geq 0$
- $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$
- $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Preuve 1.2 : De $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$$\begin{aligned}
 \|x + y\|^2 &= (x + y|x + y) \\
 &= \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2 \\
 &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\
 &= (\|x\| + \|y\|)^2
 \end{aligned}$$

Proposition 1.3 : Calcul du produit scalaire

- $(x|y) = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$
- $(x|y) = \frac{1}{2}(-\|x - y\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2)$
- $(x|y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$
- $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$



Preuve 1.3 : Formules 2, 3 et 4

2. En remplaçant y par $-y$ dans la formule 1 :

$$(x|-y) = \frac{1}{2}(\|x-y\|^2 - \|x\|^2 - \|-y\|^2)$$

$$-(x|y) = \frac{1}{2}(\|x-y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

$$(x|y) = \frac{1}{2}(-\|x-y\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2)$$

3. En additionnant les formules 1 et 2 :

$$2(x|y) = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) + \frac{1}{2}(-\|x-y\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2)$$

$$2(x|y) = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$$

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$$

4. En additionnant les formules 1 et 2 sans la division par 2 :

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2$$

$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2(x|y) + \|y\|^2$$

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

1.2 Orthogonalité

1.2.1 Introduction



Définition 2.1 : Vecteurs orthogonaux

Deux vecteurs y et x sont orthogonaux quand leur produit scalaire est nul. On note $x \perp y$



Théorème 2.1 : Pythagore

En réels, $x \perp y \iff \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$



Preuve 2.1

On calcule la différence :

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2(x|y) - \|x\|^2 - \|y\|^2 \\ &= 2(x|y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

π Définition 2.2

Une base $e_1, \dots, e_n$ est orthogonale quand $\forall i, j, i \neq j, e_i \perp e_j$

Une base est orthonormée quand $\forall i \neq j, e_i \perp e_j, \forall i, \|e_i\| = 1$

On peut utiliser le symbole de δ_{ij}

π Proposition 2.1

Si $e_1 \dots e_n$ est un BON, alors $\forall x \in E, x = (e_1|x)e_1 + \dots + (e_n|x)e_n$
Les coordonnées de x dans la base $e_1, \dots, e_n$, notées $(x_1, \dots, x_n)$ sont données par $x_i = (e_i|x)$

π Corollaire 2.1

$$\|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2 = (e_1|x)^2 + \dots + (e_n|x)^2$$

π Preuve 2.2

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= (x|x) \\ &= (x_1e_1 + \dots | x_1e_1 + \dots) \\ &= \sum_{i,j} (x_i e_i | x_j e_j) \\ &= \sum_{i,j} x_i x_j (e_i | e_j) \\ &= \sum_{i,j} x_i x_j \delta_{ij} \\ &= \sum_i x_i^2 \times 1 \\ &= \sum_i x_i^2 \end{aligned}$$

1.2.2 Procédés d'orthonormalité de Gram-Schmidt



Proposition 2.2

Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une base quelconque de E . Il existe une base orthonormée $e_1, \dots, e_n$ telle que $\forall p, \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$



Preuve 2.3 : Par recurrence

Initialisation : $p = 1$, on a $e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$

Hérédité : Supposons que l'on ait construit $(e_1, \dots, e_p)$ orthonormée telle que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_p) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.

Construisons e_{p+1} . On veut $e_1, \dots, e_p$ BON et $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{p+1}) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_{p+1})$.

On prend :

1. $e'_{p+1} = u_{p+1} + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_i$
2. On veut que $e'_{p+1} \perp e_j \forall 1 \leq j \leq p$
3. On a $e_{p+1} = \frac{e'_{p+1}}{\|e'_{p+1}\|}$.

On a

$$\begin{aligned}
 0 &= (e'_{p+1} | e_j) \\
 \iff 0 &= (u_{p+1} + \sum_{i=1}^p \alpha_i e_i | e_j) \\
 \iff 0 &= (u_{p+1} | e_j) + \left(\sum_{i=1}^p \alpha_i e_i | e_j \right) \\
 \iff 0 &= (u_{p+1} | e_j) + \alpha_j \\
 \alpha_j &= -(u_{p+1} | e_j)
 \end{aligned}$$



Méthode de Gram

1. $e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$
2. $1 \leq p \leq n-1, e'_{p+1} = u_{p+1} - \sum_{j=1}^p (e_j | u_{p+1}) e_j$

$$3. e_{p+1} = \frac{e'_{p+1}}{\|e'_{p+1}\|}$$

1.3 Sous espace orthogonal et projection

Définition 3.1

Soit E un espace euclidien. A est une partie de E . L'orthogonal de A , noté $A^\perp$ est donné par $A^\perp = \{y \in E / \forall a \in A (y|a) = 0\}$

Proposition 3.1

$A^\perp$ est toujours un sev de E même si A n'est qu'une partie quelconque de E .

Preuve 3.1

$0 \in A^\perp$ donc non vide.

Soit $y_1, y_2 \in A^\perp, \lambda \in \mathbb{R}$. On veut montrer que $\lambda y_1 + y_2 \in A^\perp$

$$y_1 \in A^\perp \iff \forall a \in A, (y_1|a) = 0$$

$$y_2 \in A^\perp \iff \forall a \in A, (y_2|a) = 0$$

Donc $\forall a \in A, \lambda(\lambda y_1 + y_2|a) = 0$ par combinaison linéaire.

Proposition 3.2

F sev de E euclidien, F et $F^\perp$ sont supplémentaires $\iff E = F \oplus F^\perp$

Somme directe

F et G sont en somme directe $\iff F \cap G = \{0\} \iff \forall z \in F + G, \exists! f \in F, g \in G, z = f + g$

F et G supplémentaires $\iff$ F et G en somme directe et $E = F + G$

π Preuve 3.2

- Montrons F et $F^\perp$ en somme directe.
Soit $x \in F \cap F^\perp$. $\|x\|^2 = (x|x) = 0$ donc $x = 0$
Donc $F \cap F^\perp$ est en somme directe
- Montrons que $E = F + F^\perp$. Il faut montrer que $\forall x \in E, x_F \in F, x_{F^\perp} \in F^\perp, x = x_F + x_{F^\perp}$
On note p la dimension de F. Avec Gram-Schmit, on peut construire une base orthonormée $e_1, \dots, e_p$ de F et comme c'est une bon, $x_F = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_p e_p$.
Donc $1 \leq j \leq p, (x|e_j) = (x_F + x_\perp|e_j) = \alpha_j$
Donc nécessairement, $x_F = (e_1|x)e_1 + \dots + (e_p|x)e_p$.
Reste à vérifier que $x_F = (e_1|x)e_1 + \dots + (e_p|x)e_p$ et $x_\perp = x - x_F$.
- Il ne reste plus qu'à démontrer que $x_\perp = x - x_F \in F^\perp$ C'est équivalent à $\forall y \in F, (x_\perp|y) = 0$
On peut juster vérifier que c'est orthogonal à une base de F, i.e. $\forall j, (x_\perp|e_j)$.
 $(x_\perp|e_j) = (x - x_F|e_j) = (x|e_j) - (\sum (e_i|x)e_i|e_j) = 0$
Donc $\forall j \in x_\perp \perp e_j$
Donc OK

π Corollaire 3.1

La projection orthogonale sur F est donnée par $p_F(x) = (e_1|x)e_1 + \dots + (e_p|x)e_p$ or $(e_1, \dots, e_p)$ BON

π Corollaire 3.2

$$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$$

π Corollaire 3.3

$$F^{\perp\perp} = F$$



Preuve 3.3

$$F \subset F^{\perp\perp}$$

$\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim(E)$ et $\dim(F^\perp + \dim(F^{\perp\perp}))$. on soustrait, cela fait 0.

Les dimensions sont finies, donc l'égalité est vérifiée.



Proposition 3.3

F un SEV de E , $x \in E$. Alors $\forall y \in F, \|x - p_F(x)\| \leq \|x - y\| \iff \|x - p_F(x)\| = \min(\|x - y\|)$ C'est la distance de x à F et $p_F(x)$ est la projection orthogonale de x sur F .



Preuve 3.4

$$\forall x \in E, x = x_F + x_\perp = p_F(x) + h$$

De plus, $\forall y \in F, \|x - y\|^2 = \|p_F(x) - y + h\|^2 = \|y - p_F(x)\|^2 + \|h\|^2 = \|p_F(x) - y\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$ Donc $\forall y, \|x - y\|^2 = \|p_F(x) - y\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

Donc $\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$. En prenant $y = p_F(x) \in F$, le minimum est atteint et la distance de x à $F = \min(\|x - y\|) = \|x - p_F(x)\|$.